

Introduction aux distributions de Schwartz

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

2 octobre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction historique et conceptuelle	2
2	L'espace des fonctions tests	2
3	Notion de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	3
4	Définition des distributions	3
5	Distributions régulières associées aux fonctions	4
6	Distributions singulières : l'exemple canonique de la masse de Dirac	4
7	Ordre d'une distribution	6
8	Applications en Intelligence Artificielle et Analyse de données	6
II	Exercices d'Application et de Concours	8
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	12

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction historique et conceptuelle

La théorie des distributions a été formellement introduite par le mathématicien français Laurent Schwartz au milieu du vingtième siècle. Elle a été motivée par des problèmes physiques concrets que l'analyse classique peinait à formaliser rigoureusement. En particulier, la description d'une charge électrique ponctuelle, d'une force d'impact instantanée ou d'un dipôle nécessitait des objets mathématiques plus généraux que les fonctions classiques, qui associent à chaque point de l'espace une valeur finie.

L'approche de Schwartz, influencée par les travaux antérieurs de Sergueï Sobolev en Union Soviétique et de Paul Dirac en physique quantique, repose sur un changement de perspective fondamental : au lieu d'étudier un objet mathématique par ses valeurs ponctuelles (ce qui n'a pas toujours de sens), on l'étudie par son "effet" sur une classe de fonctions très régulières, appelées "fonctions tests". Cette idée de la dualité, issue de l'analyse fonctionnelle, permet d'étendre la notion de dérivée à des fonctions qui ne sont pas différentiables au sens usuel.

2 L'espace des fonctions tests

Pour définir rigoureusement les distributions, nous devons d'abord construire l'espace des fonctions tests, qui serviront de "sondes" ou de "mesures" pour nos nouveaux objets.

Définition (Support d'une fonction) : Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue. Le support de ϕ , noté $\text{supp}(\phi)$, est l'adhérence de l'ensemble des points où ϕ ne s'annule pas :

$$\text{supp}(\phi) = \overline{\{x \in \mathbb{R} \mid \phi(x) \neq 0\}}$$

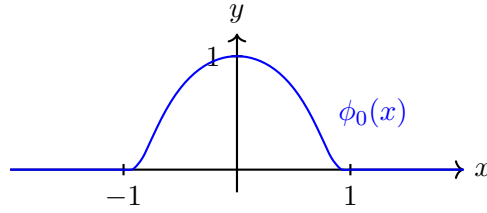
Définition (Espace des fonctions tests $\mathcal{D}(\mathbb{R})$) : L'espace $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, également noté $C_c^\infty(\mathbb{R})$, est l'espace vectoriel des fonctions $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ indéfiniment dérivables (C^∞) et à support compact.

Exemple 1 : La fonction "bosse" (bump function) standard. Un exemple fondamental d'une fonction dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est la fonction ϕ_0 définie par :

$$\phi_0(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Vérifions que $\phi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

1. Le support de ϕ_0 est clairement l'intervalle compact $[-1, 1]$.
2. Pour $|x| < 1$, ϕ_0 est la composée de fonctions C^∞ , donc elle est C^∞ .
3. Le seul point délicat est la régularité aux bords, en $x = 1$ et $x = -1$. Montrons que toutes les dérivées à gauche en $x = 1$ s'annulent. Posons $u = \frac{1}{1-x^2}$. Lorsque $x \rightarrow 1^-$, $u \rightarrow +\infty$. Pour $x \in (-1, 1)$, la dérivée de ϕ_0 est : $\phi_0'(x) = e^{-u} \cdot \left(-\frac{-2x}{(1-x^2)^2}\right) = \frac{-2x}{(1-x^2)^2} e^{-\frac{1}{1-x^2}} = -2xu^2 e^{-u}$. Lorsque $x \rightarrow 1^-$, $u \rightarrow +\infty$, et par croissance comparée, $u^2 e^{-u} \rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} \phi_0'(x) = 0$. Par une récurrence immédiate, on peut montrer que pour tout entier $k \geq 1$, la dérivée d'ordre k est de la forme $\phi_0^{(k)}(x) = P_k(x, u) e^{-u}$ où P_k est un polynôme. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \phi_0^{(k)}(x) = 0$. Toutes les dérivées coïncident avec celles de la fonction identiquement nulle à droite de $x = 1$. La fonction ϕ_0 est donc de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.



3 Notion de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Pour définir une distribution comme une forme linéaire continue, il faut préciser la topologie de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Nous définirons ici la continuité de manière séquentielle.

Définition (Convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$) : On dit qu'une suite $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ converge vers $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (et on note $\phi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \phi$) si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. **Support commun borné :** Il existe un compact $K \subset \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\text{supp}(\phi_n) \subset K$ et $\text{supp}(\phi) \subset K$.
2. **Convergence uniforme de toutes les dérivées :** Pour tout entier $k \geq 0$, la suite des dérivées $(\phi_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers $\phi^{(k)}$ sur K :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in K} |\phi_n^{(k)}(x) - \phi^{(k)}(x)| = 0$$

Exemple 2 : Une suite convergente dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Soit ϕ_0 la fonction bosse définie dans l'Exemple 1. Considérons la suite de fonctions $\phi_n(x) = \frac{1}{n} \phi_0(x)$.

1. Pour tout $n \geq 1$, $\text{supp}(\phi_n) = \text{supp}(\phi_0) = [-1, 1]$. La condition du support commun est vérifiée avec $K = [-1, 1]$.
2. Pour un entier $k \geq 0$ fixé, $\phi_n^{(k)}(x) = \frac{1}{n} \phi_0^{(k)}(x)$. Comme $\phi_0^{(k)}$ est continue sur le compact $[-1, 1]$, elle est bornée. Posons $M_k = \sup_{x \in [-1, 1]} |\phi_0^{(k)}(x)|$. Alors $\sup_{x \in [-1, 1]} |\phi_n^{(k)}(x) - 0| = \frac{M_k}{n}$, qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, $\phi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$.

Exemple 3 : Une suite ne convergeant PAS dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ malgré une convergence uniforme. Considérons $\phi_n(x) = \frac{1}{n} \phi_0\left(\frac{x}{n}\right)$. La fonction ϕ_n tend uniformément vers 0, ainsi que toutes ses dérivées. Cependant, $\text{supp}(\phi_n) = [-n, n]$. Il n'existe aucun compact K tel que tous les supports y soient inclus pour tout n . Ainsi, la suite $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers la fonction nulle au sens de la topologie de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

4 Définition des distributions

Nous sommes maintenant en mesure de définir rigoureusement ce qu'est une distribution.

Définition (Distribution) : Une distribution T sur $\mathbb{R}$ est une forme linéaire continue sur l'espace des fonctions tests $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. L'ensemble des distributions sur $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Cela signifie que T vérifie les deux conditions suivantes :

1. **Linéarité :** Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ et pour toutes $\phi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$T(\alpha\phi + \beta\psi) = \alpha T(\phi) + \beta T(\psi)$$

2. **Continuité séquentielle :** Si $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\phi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \phi$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T(\phi_n) = T(\phi)$$

Notation : On utilise couramment la notation en crochet de dualité : $\langle T, \phi \rangle$ au lieu de $T(\phi)$.

5 Distributions régulières associées aux fonctions

Le concept de distribution doit généraliser la notion de fonction. Nous allons voir comment "plonger" les fonctions classiques dans l'espace des distributions.

Définition (Fonction localement intégrable) : Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (mesurable) est dite localement intégrable si, pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, l'intégrale de Lebesgue $\int_K |f(x)| dx$ est finie. L'espace de ces fonctions est noté $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

Théorème 1 (Distribution régulière) : Toute fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ définit une distribution, notée T_f , par l'action suivante : Pour toute $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle T_f, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x) dx$$

Démonstration : Vérifions d'abord que l'intégrale est bien définie. Soit $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $K = \text{supp}(\phi)$. L'intégrale se réduit à $\int_K f(x)\phi(x) dx$. La fonction ϕ est continue sur le compact K , donc elle est bornée par une constante M .

$$\left| \int_K f(x)\phi(x) dx \right| \leq \int_K |f(x)| |\phi(x)| dx \leq M \int_K |f(x)| dx < +\infty$$

car $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. La forme T_f est donc bien définie à valeurs dans $\mathbb{C}$.

1. **Linéarité :** Elle découle de la linéarité de l'intégrale.

$$\langle T_f, \alpha\phi + \beta\psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)(\alpha\phi(x) + \beta\psi(x)) dx = \alpha\langle T_f, \phi \rangle + \beta\langle T_f, \psi \rangle$$

2. **Continuité :** Soit (ϕ_n) une suite convergeant vers 0 dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Il existe un compact K tel que $\text{supp}(\phi_n) \subset K$ pour tout n , et la suite converge uniformément vers 0 sur K .

$$|\langle T_f, \phi_n \rangle| = \left| \int_K f(x)\phi_n(x) dx \right| \leq \left(\sup_{x \in K} |\phi_n(x)| \right) \int_K |f(x)| dx$$

Puisque ϕ_n tend uniformément vers 0, $\sup_{x \in K} |\phi_n(x)|$ tend vers 0. L'intégrale $\int_K |f(x)| dx$ est une constante finie. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_f, \phi_n \rangle = 0$. T_f est bien une distribution. ■

Remarque : L'application $f \mapsto T_f$ est linéaire et injective (presque partout). Ainsi, on identifie souvent f et T_f . On écrira alors $\langle f, \phi \rangle$ au lieu de $\langle T_f, \phi \rangle$.

Exemple 4 : La distribution de Heaviside. La fonction de Heaviside H , définie par $H(x) = 1$ si $x \geq 0$ et $H(x) = 0$ si $x < 0$, est localement intégrable (car bornée). Elle définit la distribution régulière T_H :

$$\langle T_H, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\phi(x) dx = \int_0^{+\infty} \phi(x) dx$$

Calculons l'action de T_H sur notre fonction bosse ϕ_0 (Exemple 1) : L'intégrale $\int_0^{+\infty} \phi_0(x) dx$ représente l'aire sous la moitié droite de la courbe, ce qui est un nombre réel positif bien défini, bien qu'il n'ait pas d'expression fermée simple à l'aide de fonctions élémentaires.

6 Distributions singulières : l'exemple canonique de la masse de Dirac

Les distributions singulières sont des distributions qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une intégrale avec une fonction localement intégrable. L'exemple le plus fondamental est la masse de Dirac, notée δ_0 .

Définition (Distribution de Dirac) : La distribution de Dirac en un point $a \in \mathbb{R}$, notée δ_a , est définie par son action sur une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)$$

Exemple 5 : Preuve que δ_a est une distribution.

1. L'application $\phi \mapsto \phi(a)$ est trivialement linéaire.
2. Pour la continuité, soit (ϕ_n) convergeant vers 0 dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. La convergence de (ϕ_n) vers 0 implique la convergence uniforme (donc ponctuelle) vers 0. Ainsi, $\langle \delta_a, \phi_n \rangle = \phi_n(a) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. δ_a est donc bien une distribution.

Exemple 6 : Calculs avec des Diracs. Calculons l'action de différentes distributions sur une fonction test $\phi(x) = e^{-x^2} \sin(x)$ (remarquez que ϕ n'est pas à support compact, mais en physique on autorise souvent une plus grande classe de fonctions tests comme la classe de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; pour cet exemple nous restreignons implicitement ϕ à un support compact très grand). - Action de δ_0 sur ϕ : $\langle \delta_0, \phi \rangle = \phi(0) = e^0 \sin(0) = 0$. - Action de $\delta_{\pi/2}$ sur ϕ : $\langle \delta_{\pi/2}, \phi \rangle = \phi(\pi/2) = e^{-(\pi/2)^2} \sin(\pi/2) = e^{-\pi^2/4}$. - Considérons $T = 3\delta_0 - 2\delta_{\pi/2}$. $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ par combinaison linéaire. $\langle T, \phi \rangle = 3\langle \delta_0, \phi \rangle - 2\langle \delta_{\pi/2}, \phi \rangle = 3\phi(0) - 2\phi(\pi/2) = 3(0) - 2(e^{-\pi^2/4}) = -2e^{-\pi^2/4}$.

Théorème 2 : La distribution de Dirac δ_0 n'est pas une distribution régulière. Autrement dit, il n'existe aucune fonction localement intégrable f telle que pour toute $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x) dx = \phi(0)$.

*Démonstration : * Supposons par l'absurde qu'une telle fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ existe. Considérons une fonction test $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\psi(x) = 1$ pour $|x| \leq 1$, $\psi(x) = 0$ pour $|x| \geq 2$, et $0 \leq \psi(x) \leq 1$ partout. Pour $n \geq 1$, définissons la suite de fonctions tests $\phi_n(x) = \psi(nx)$. Le support de ϕ_n est $[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n}]$. De plus, $\phi_n(0) = \psi(0) = 1$. Par hypothèse, nous aurions :

$$\phi_n(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi_n(x) dx$$

Donc :

$$1 = \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} f(x)\phi_n(x) dx$$

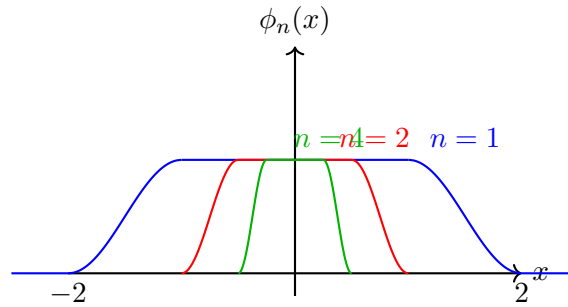
En prenant la valeur absolue :

$$1 = \left| \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} f(x)\phi_n(x) dx \right| \leq \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} |f(x)|\phi_n(x) dx \leq \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} |f(x)| dx$$

car $0 \leq \phi_n(x) \leq 1$. Puisque $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, f est intégrable sur le segment $[-2, 2]$. La mesure de Lebesgue de l'intervalle $[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n}]$ tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Par le théorème de convergence dominée (ou la continuité absolue de l'intégrale de Lebesgue), on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} |f(x)| dx = 0$$

Nous obtenons alors $1 \leq 0$, ce qui est une contradiction manifeste. Par conséquent, une telle fonction f n'existe pas. La masse de Dirac δ_0 est véritablement une distribution singulière. ■



7 Ordre d'une distribution

Les distributions sont des formes linéaires continues sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. On peut quantifier cette continuité à travers la notion d'ordre.

Définition (Distribution d'ordre k) : Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On dit que T est d'ordre k (où $k \in \mathbb{N}$) si pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, il existe une constante $C_K \geq 0$ telle que pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ dont le support est inclus dans K :

$$|\langle T, \phi \rangle| \leq C_K \sum_{j=0}^k \sup_{x \in K} |\phi^{(j)}(x)|$$

L'ordre d'une distribution T est le plus petit entier k vérifiant cette propriété. Si aucun tel entier n'existe, la distribution est dite d'ordre infini.

Exemple 7 : Ordre de T_f pour $f \in L^1_{\text{loc}}$. Pour une distribution régulière T_f , si le support de ϕ est dans K :

$$|\langle T_f, \phi \rangle| = \left| \int_K f(x) \phi(x) dx \right| \leq \left(\sup_{x \in K} |\phi(x)| \right) \int_K |f(x)| dx = C_K \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

avec $C_K = \int_K |f(x)| dx$. Ici $k = 0$. Toute distribution régulière associée à une fonction localement intégrable est d'ordre 0.

Exemple 8 : Ordre de la distribution de Dirac δ_a . Pour ϕ à support dans K :

$$|\langle \delta_a, \phi \rangle| = |\phi(a)|$$

Si $a \in K$, on a $|\phi(a)| \leq \sup_{x \in K} |\phi(x)|$. La constante est $C_K = 1$. Si $a \notin K$, $\phi(a) = 0$ et l'inégalité est trivialement vérifiée avec $C_K = 0$. Ainsi, l'inégalité est vérifiée pour $k = 0$. La distribution de Dirac est donc d'ordre 0.

Exemple 9 : Une distribution d'ordre 1. La forme linéaire définie par $T(\phi) = \phi'(0)$ (la dérivée évaluée en 0) est une distribution. Elle est d'ordre 1, car on a besoin de contrôler la norme infini de la première dérivée : $|\langle T, \phi \rangle| = |\phi'(0)| \leq \sup_{x \in K} |\phi'(x)|$. On ne peut pas borner $|\phi'(0)|$ uniquement en utilisant $\sup_{x \in K} |\phi(x)|$ car une fonction peut être très petite mais avoir une pente très raide en 0 (pensez à $\frac{1}{n} \sin(n^2 x)$). L'ordre est donc exactement 1.

8 Applications en Intelligence Artificielle et Analyse de données

En modélisation et en apprentissage automatique, le formalisme des distributions intervient de façon sous-jacente dès qu'on manipule des probabilités discrètes ou continues dans un cadre unifié.

1. **Mesures empiriques :** Lors de l'entraînement d'un réseau de neurones, on observe un ensemble fini de données d'apprentissage $\{x_1, \dots, x_N\}$. La véritable loi générative des données est inconnue. L'approximation naturelle est la mesure empirique, qui est une distribution :

$$\hat{\mathbb{P}}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i}$$

Cette distribution, somme de Diracs, s'intègre parfaitement dans le formalisme. Le risque empirique d'un modèle (la perte moyenne) est alors l'action de cette distribution sur la fonction de perte L (vue comme fonction test sur l'espace des paramètres fixés) :

$$\mathcal{R}_{\text{emp}} = \langle \hat{\mathbb{P}}_N, L \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(x_i)$$

1. **Densités non régulières en Probabilité :** Les variables aléatoires discrètes n'ont pas de fonction de densité classique (au sens de Lebesgue). En utilisant la théorie des distributions, toute variable aléatoire X , qu'elle soit continue ou discrète, possède une densité "généralisée". Par exemple, une variable de Bernoulli $B \sim \mathcal{B}(p)$ possède la "densité" au sens des distributions $p\delta_1 + (1-p)\delta_0$. Cela permet d'unifier le calcul des espérances sous forme d'intégrales pour tous les types de variables aléatoires.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : La fonction de Heaviside ★★★★★

Énoncé : Soit H la fonction de Heaviside définie par $H(x) = 1$ si $x > 0$ et $H(x) = 0$ sinon. Montrer que H définit une distribution régulière et expliciter son action sur une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Démonstration pas à pas :

1. **Intégrabilité locale :** H est mesurable et bornée, donc sur tout compact K , $\int_K |H(x)|dx \leq \int_K 1dx < +\infty$. Ainsi, $H \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$.
2. **Action sur ϕ :** Par définition d'une distribution régulière, on a pour toute $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_H, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\phi(x)dx = \int_0^{+\infty} 1 \cdot \phi(x)dx = \int_0^{+\infty} \phi(x)dx$$

3. **Continuité :** Si $\phi_n \rightarrow 0$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, il existe K contenant les supports. L'intégrale devient $\int_{K \cap [0, +\infty[} \phi_n(x)dx$, qui tend vers 0 par convergence uniforme. **Conclusion :** T_H est bien une distribution régulière, son action est l'intégrale de la fonction test sur $[0, +\infty[$. ■

Exercice 2 : La fonction Signe ★★☆☆

Énoncé : Soit $\text{sgn}(x) = 1$ si $x > 0$, -1 si $x < 0$ et 0 si $x = 0$. Expliciter la distribution associée T_{sgn} . L'exprimer en fonction de la distribution de Heaviside T_H .

Démonstration pas à pas :

1. **Intégrabilité locale :** La fonction signe est bornée par 1, donc localement intégrable.
2. **Action sur ϕ :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_{\text{sgn}}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^0 (-1)\phi(x)dx + \int_0^{+\infty} (1)\phi(x)dx$$

3. **Lien avec H :** On remarque que $\text{sgn}(x) = 2H(x) - 1$ pour tout $x \neq 0$ (qui est de mesure de Lebesgue nulle). L'action devient donc :

$$\langle T_{\text{sgn}}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} (2H(x) - 1)\phi(x)dx = 2\langle T_H, \phi \rangle - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)dx$$

On reconnaît l'action de la distribution constante égale à 1 : $\langle T_1, \phi \rangle = \int \phi(x)dx$. Donc $T_{\text{sgn}} = 2T_H - T_1$. ■

Exercice 3 : Translation de la masse de Dirac ★★★★★

Énoncé : Soit $a \in \mathbb{R}$. Définir la distribution δ_a et montrer qu'elle correspond à une fonctionnelle linéaire continue d'ordre 0.

Démonstration pas à pas :

1. **Définition :** On pose $\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)$.
2. **Linéarité :** $\langle \delta_a, \alpha\phi + \beta\psi \rangle = (\alpha\phi + \beta\psi)(a) = \alpha\phi(a) + \beta\psi(a) = \alpha\langle \delta_a, \phi \rangle + \beta\langle \delta_a, \psi \rangle$.

3. **Continuité** : Pour ϕ à support dans un compact K , $|\langle \delta_a, \phi \rangle| = |\phi(a)| \leq \sup_{x \in K} |\phi(x)|$. Cela montre la continuité (si $\phi_n \rightarrow 0$ uniformément sur K , alors $\phi_n(a) \rightarrow 0$) et donne directement la majoration de l'ordre :

$$|\langle \delta_a, \phi \rangle| \leq C \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

avec $C = 1$ si $a \in K$ et $C = 0$ sinon. L'ordre est donc 0. ■

Exercice 4 : La valeur principale de Cauchy ★★★★★

Énoncé : On définit l'action de la valeur principale de $1/x$, notée $vp(1/x)$, par : $\langle vp(1/x), \phi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx$. Montrer que cette limite existe pour tout $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Démonstration pas à pas :

1. **Analyse du problème** : La fonction $1/x$ n'est pas dans L^1_{loc} autour de 0, donc l'intégrale classique diverge.
2. **Astuce de symétrie** : L'intégrale sur $|x| > \epsilon$ se décompose en $\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{\phi(x)}{x} dx$ (où $[-R, R]$ contient le support de ϕ). Par le changement de variable $x \mapsto -x$ dans la première intégrale, on obtient :

$$\int_{\epsilon}^R \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} dx$$

3. **Limites** : Par le théorème des accroissements finis ou un développement de Taylor, $\phi(x) - \phi(-x) = 2x\phi'(0) + o(x)$. Donc $\frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}$ est continue en 0 (et prolongeable par la valeur $2\phi'(0)$). La fonction à intégrer est donc continue sur le compact $[0, R]$, l'intégrale a donc une limite finie quand $\epsilon \rightarrow 0$. L'existence est démontrée. ■

Exercice 5 : Convergence vers Dirac via des portes ★★★★★

Énoncé : Soit $f_n(x) = \frac{n}{2} \mathbf{1}_{[-1/n, 1/n]}(x)$. Montrer que la suite de distributions régulières T_{f_n} converge vers δ_0 dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Démonstration pas à pas :

1. **Action de T_{f_n}** : Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle T_{f_n}, \phi \rangle = \int_{-1/n}^{1/n} \frac{n}{2} \phi(x) dx$$

2. **Théorème de la moyenne** : La fonction ϕ est continue. Par le théorème de la moyenne, il existe $c_n \in [-1/n, 1/n]$ tel que :

$$\int_{-1/n}^{1/n} \phi(x) dx = \frac{2}{n} \phi(c_n)$$

3. **Passage à la limite** : On a donc $\langle T_{f_n}, \phi \rangle = \frac{n}{2} \cdot \frac{2}{n} \phi(c_n) = \phi(c_n)$. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, l'intervalle $[-1/n, 1/n]$ se réduit à $\{0\}$, donc $c_n \rightarrow 0$. Par continuité de ϕ , $\phi(c_n) \rightarrow \phi(0) = \langle \delta_0, \phi \rangle$. La convergence au sens des distributions est établie. ■

Exercice 6 : Convergence vers Dirac via la Gaussienne ★★★★★

Énoncé : Soit $g_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}$. Montrer que $T_{g_n} \rightarrow \delta_0$.

Démonstration pas à pas :

1. **Intégrale de Gauss :** On sait que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Le changement de variable $y = nx$ donne $\int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x) dx = 1$.
2. **Décomposition :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_{g_n}, \phi \rangle - \phi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x)(\phi(x) - \phi(0)) dx$$

3. **Majoration :** Soit $\epsilon > 0$. La fonction ϕ est continue en 0, donc il existe $\delta > 0$ tel que $|x| < \delta \implies |\phi(x) - \phi(0)| < \epsilon$. On coupe l'intégrale en deux : $|x| < \delta$ et $|x| \geq \delta$.

$$\left| \int_{|x| < \delta} g_n(x)(\phi(x) - \phi(0)) dx \right| \leq \epsilon \int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x) dx = \epsilon$$

Pour $|x| \geq \delta$, ϕ est bornée (soit $M = \sup |\phi|$).

$$\left| \int_{|x| \geq \delta} g_n(x)(\phi(x) - \phi(0)) dx \right| \leq 2M \int_{|x| \geq \delta} g_n(x) dx$$

Le changement $y = nx$ donne $2M \int_{|y| \geq n\delta} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} dy$, qui est le reste d'une intégrale convergente, et tend donc vers 0. Ainsi, pour n assez grand, la différence totale est $\leq 2\epsilon$. Donc $\langle T_{g_n}, \phi \rangle \rightarrow \phi(0)$. ■

Exercice 7 : Série de Diracs (Peigne de Dirac) ★★★★★

Énoncé : Montrer que la somme formelle $T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k$ définit bien une distribution. Quel est son ordre ?

Démonstration pas à pas :

1. **Définition de l'action :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, le support de ϕ est compact, disons inclus dans $[-R, R]$. La somme devient $\langle T, \phi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \phi(k)$. Comme $\phi(k) = 0$ pour $|k| > R$, cette somme est en réalité finie, donc elle a un sens et est bien définie.
2. **Linéarité et Continuité :** Soit un compact K . Le nombre d'entiers dans K est majoré par la longueur de K plus 1, disons N_K .

$$|\langle T, \phi \rangle| \leq \sum_{k \in K} |\phi(k)| \leq N_K \sup_{x \in K} |\phi(x)|$$

Cette inégalité prouve la continuité séquentielle.

3. **Ordre :** L'inégalité fait intervenir uniquement la borne supérieure de ϕ sur le compact K (la dérivée d'ordre 0). L'ordre du peigne de Dirac est donc 0. ■

Exercice 8 : Produit d'une distribution par une fonction C-infinie ★★★★★

Énoncé : Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\alpha \in C^\infty(\mathbb{R})$. Montrer que le produit αT défini par $\langle \alpha T, \phi \rangle = \langle T, \alpha \phi \rangle$ est une distribution.

Démonstration pas à pas :

1. **Action bien définie :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, la fonction produit $\alpha\phi$ est le produit de deux fonctions C^∞ , donc elle est C^∞ . De plus, $\text{supp}(\alpha\phi) \subset \text{supp}(\phi)$, donc $\alpha\phi$ est à support compact. Ainsi $\alpha\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, et l'action est bien définie.
2. **Linéarité :** Immédiate par la bilinéarité du produit et de la forme T .
3. **Continuité :** Supposons $\phi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$. Les supports des ϕ_n sont dans un compact commun K . Les supports des $\alpha\phi_n$ sont donc aussi dans K . Toute dérivée de $\alpha\phi_n$ fait intervenir la formule de Leibniz : $(\alpha\phi_n)^{(k)} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \alpha^{(j)} \phi_n^{(k-j)}$. Sur le compact K , les fonctions $\alpha^{(j)}$ sont bornées. Puisque toutes les dérivées de ϕ_n tendent uniformément vers 0 sur K , il en est de même pour $(\alpha\phi_n)^{(k)}$. Donc $\alpha\phi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$. Par la continuité de T , $\langle T, \alpha\phi_n \rangle \rightarrow 0$. La forme αT est bien continue. ■

Exercice 9 : Produit $\alpha(x)\delta_0$ ★★★★★

Énoncé : Montrer que si $\alpha \in C^\infty(\mathbb{R})$, alors $\alpha(x)\delta_0 = \alpha(0)\delta_0$. En déduire l'équation $xT = 0$.

Démonstration pas à pas :

1. **Le produit avec le Dirac :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle \alpha\delta_0, \phi \rangle = \langle \delta_0, \alpha\phi \rangle = (\alpha\phi)(0) = \alpha(0)\phi(0) = \alpha(0)\langle \delta_0, \phi \rangle = \langle \alpha(0)\delta_0, \phi \rangle$$

On a bien $\alpha(x)\delta_0 = \alpha(0)\delta_0$.

2. **Conséquence de l'équation $xT = 0$:** Si $T = c\delta_0$, alors $x \cdot (c\delta_0) = c(0)\delta_0 = 0$. Réciproquement, soit T solution de $xT = 0$. Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ vérifiant $\phi(0) = 0$, il existe (par la formule de Taylor avec reste intégral) une fonction $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\phi(x) = x\psi(x)$. Alors $\langle T, \phi \rangle = \langle T, x\psi \rangle = \langle xT, \psi \rangle = 0$. La distribution T est donc proportionnelle au Dirac : on peut montrer que toute distribution annulée par des fonctions s'annulant en 0 est de la forme $c\delta_0$. ■

Exercice 10 : Indépendance de la base et convergence singulière ★★★★★

Énoncé : Soit $T_n(x) = e^{inx}$. Montrer que T_n converge vers 0 au sens des distributions.

Démonstration pas à pas :

1. **Action d'une exponentielle oscillante :** Pour $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_n, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{inx} \phi(x) dx$$

2. **Lemme de Riemann-Lebesgue :** La fonction test ϕ est de classe C^∞ et à support compact, donc elle appartient à $L^1(\mathbb{R})$. L'intégrale $\int e^{inx} \phi(x) dx$ est exactement la transformée de Fourier de ϕ évaluée en $-n$. D'après le lemme de Riemann-Lebesgue, pour toute fonction L^1 , sa transformée de Fourier tend vers 0 à l'infini. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \int e^{inx} \phi(x) dx = 0$.
3. **Intégration par parties alternative :** On peut aussi intégrer par parties. $e^{inx} = \frac{1}{in} \frac{d}{dx} (e^{inx})$.

$$\int e^{inx} \phi(x) dx = \left[\frac{1}{in} e^{inx} \phi(x) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{in} \int e^{inx} \phi'(x) dx$$

Le terme de bord est nul car ϕ est à support compact. L'intégrale est majorée par $\frac{1}{n} \int |\phi'(x)| dx$, qui tend clairement vers 0. La convergence dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est démontrée. ■

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Approximation de Dirac par des portes

Simulation numérique.

```
1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     if x <= 0 or x >= 2:
5         return 0.0
6     return math.exp(-1.0 / (1.0 - (x - 1.0)**2))
7
8 def integrer_simpson(f, a, b, N=1000):
9     if N % 2 == 1: N += 1
10    h = (b - a) / N
11    somme = f(a) + f(b)
12    for k in range(1, N):
13        xk = a + k * h
14        somme += 2 * f(xk) if k % 2 == 0 else 4 * f(xk)
15    return (h / 3.0) * somme
16
17 def porte(n, x, a=1.0):
18     return n / 2.0 if (a - 1.0/n <= x <= a + 1.0/n) else 0.0
19
20 def action_porte(n):
21     return integrer_simpson(lambda x: porte(n, x, 1.0) * fonction_test(x),
22                             1.0 - 1.0/n, 1.0 + 1.0/n, 100)
23
24 val_theorique = fonction_test(1.0)
25 erreur = abs(val_theorique - action_porte(50))
26 assert erreur < 1e-3, "Convergence non atteinte"
27 print("TP1: Convergence par portes validee.")
```

TP 2 : Approximation de Dirac par des gaussiennes

Simulation numérique.

```
1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     return math.cos(x) * math.exp(-x*x)
5
6 def integrer_simpson(f, a, b, N=2000):
7     if N % 2 == 1: N += 1
8     h = (b - a) / N
9     somme = f(a) + f(b)
10    for k in range(1, N):
11        xk = a + k * h
12        somme += 2 * f(xk) if k % 2 == 0 else 4 * f(xk)
13    return (h / 3.0) * somme
14
```

```

15 def gaussienne(n, x):
16     return (n / math.sqrt(math.pi)) * math.exp(-n*n * x*x)
17
18 def action_gaussienne(n):
19     # L'essentiel de l'integrale de la gaussienne est dans [-3/n, 3/n]
20     return integrer_simpson(lambda x: gaussienne(n, x) * fonction_test(x), -3.0/n, 3.0/n, 200)
21
22 val_theorique = fonction_test(0.0)
23 erreur = abs(val_theorique - action_gaussienne(40))
24 assert erreur < 1e-3, "Convergence non atteinte pour la gaussienne"
25 print("TP2: Convergence par gaussiennes validee.")

```

TP 3 : Simulation du Peigne de Dirac

Simulation numérique.

```

1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     # Support [-5, 5]
5     if x <= -5 or x >= 5: return 0.0
6     return math.exp(-x*x / 2.0)
7
8 def action_peigne():
9     somme = 0.0
10    # Le support est inclus dans [-4, 4] pour les entiers
11    for k in range(-4, 5):
12        somme += fonction_test(k)
13    return somme
14
15 valeur_peigne = action_peigne()
16 # Verification manuelle de la symetrie
17 valeur_attendue = fonction_test(0) + 2*fonction_test(1) + 2*
    fonction_test(2) + 2*fonction_test(3) + 2*fonction_test(4)
18 assert abs(valeur_peigne - valeur_attendue) < 1e-6
19 print(f"TP3: Action du Peigne de Dirac = {valeur_peigne:.4f}")

```

TP 4 : Valeur principale de Cauchy 1/x

Simulation numérique.

```

1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     # Fonction asymetrique pour que l'integrale vp ne soit pas
5     trivialement nulle
6     if x <= -2 or x >= 2: return 0.0
7     return (x + 1) * math.exp(-x*x)
8
9 def integrer_simpson(f, a, b, N=500):
10    if N % 2 == 1: N += 1
11    h = (b - a) / N
12    somme = f(a) + f(b)
13    for k in range(1, N):

```

```

13         xk = a + k * h
14         somme += 2 * f(xk) if k % 2 == 0 else 4 * f(xk)
15     return (h / 3.0) * somme
16
17 def action_vp(epsilon):
18     # Integrer sur [-2, -epsilon] et [epsilon, 2]
19     int_neg = integrer_simpson(lambda x: fonction_test(x)/x, -2.0, -
20                               epsilon)
21     int_pos = integrer_simpson(lambda x: fonction_test(x)/x, epsilon,
22                               2.0)
23     return int_neg + int_pos
24
25 vp_01 = action_vp(0.1)
26 vp_001 = action_vp(0.01)
27 vp_0001 = action_vp(0.001)
28
29 # L'integrale vp(1/x) sur la partie paire exp(-x*x) est 0.
30 # Sur la partie impaire x*exp(-x*x), vp(1/x) devient integrale(exp(-x*x)
31 )
32 vp_theorique = integrer_simpson(lambda x: math.exp(-x*x), -2.0, 2.0,
33                                1000)
34
35 erreur = abs(vp_0001 - vp_theorique)
36 assert erreur < 1e-2, "Calcul de VP incorrect"
37 print(f"TP4: Calcul de VP de 1/x reussi. Erreur : {erreur:.4f}")

```

TP 5 : Illustration de Riemann-Lebesgue

Simulation numérique.

```

1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     # Support compact sur [0, pi]
5     if x <= 0 or x >= math.pi: return 0.0
6     return math.sin(x)
7
8 def integrer_simpson(f, a, b, N=1000):
9     if N % 2 == 1: N += 1
10    h = (b - a) / N
11    somme = f(a) + f(b)
12    for k in range(1, N):
13        xk = a + k * h
14        somme += 2 * f(xk) if k % 2 == 0 else 4 * f(xk)
15    return (h / 3.0) * somme
16
17 def fourier_action(n):
18     # Action de exp(i n x) -> on prend la partie reelle cos(nx)
19    return integrer_simpson(lambda x: math.cos(n*x) * fonction_test(x),
20                            0, math.pi, 2000)
21
22 action_1 = fourier_action(1)
23 action_10 = fourier_action(10)
24 action_50 = fourier_action(50)

```

```
25 | assert abs(action_50) < abs(action_10) < abs(action_1), "La décroissance  
    | n'est pas vérifiée"  
26 | assert abs(action_50) < 0.1, "L'action ne tend pas vers 0"  
27 | print(f"TP5: Riemann-Lebesgue valide. n=1: {action_1:.3f}, n=10: {  
    | action_10:.3f}, n=50: {action_50:.3f}")
```